

Проблема Арнольда 1971-4

(обращение теоремы Лагранжа–Дирихле при изолированной критической точке):
что известно, какие идеи работают и где ломается двумерное доказательство

3 октября 2026 г.

Репозиторий доски: `notes/vlad-claude-tg/`. Статусы утверждений по меткам доски ([Доказано], [Эскиз], [Литература], [Эксперимент]) сведены в `README.md` этой папки.

Содержание

Коротко	1
1 Постановка и статус задачи	2
1.1 Постановка и два вида неустойчивости	2
1.2 Что известно	2
1.3 Про частный случай полиномов	3
2 Вириальный метод и что им доказываемся	4
2.1 Почему вириальной леммы не хватает	5
3 Как доказываемся случай $n = 2$ и где ломается $n = 3$	5
3.1 Метод Брюнеллы	5
3.2 Вириальное поле через раздутия (Паламонов) и пробел при $n \geq 3$	6
3.3 Асимптотические решения и разложения Пуизё	7
3.4 Вариационный подход и почему он не работает «в лоб»	8
4 Полиномы от трёх переменных	8
4.1 Сведение к «жёсткому ядру»	8
4.2 Неотрицательные тернарные квартики и жёлобы	8
4.3 Тестовые примеры	9
4.4 Возможные программы и конкретные вопросы	10
5 Какие разделы математики здесь работают	11
Литература	11

Коротко

1. Задача — дословно проблема 1971-4 из книги «Задачи Арнольда». При $n = 2$ она решена: Паламонов (1977, даже в усиленной «тотальной» форме), Талиаферро (1980); отдельное короткое доказательство именно для изолированной критической точки дал Брюнелла (1998). При $n \geq 3$ она *открыта* — насколько мне известно, и для полиномов от трёх переменных. В работах 2022 и 2025 гг. прямо сказано, что даже эта «облегчённая» версия обращения теоремы Лагранжа–Дирихле остаётся открытой; общее доказательство, намеченное Паламоновым в 1995 г., считается неполным, а «короткое доказательство» 2021 г. отозвано автором.

2. Почти все положительные результаты получаются одним из двух способов: (а) построить *асимптотическую траекторию*, входящую в равновесие; (б) построить векторное поле V с $\langle \nabla U, V \rangle \leq \alpha U$ и $\text{Sym } DV \geq -\frac{\alpha}{2}$; тогда функция $\langle \dot{q}, V(q) \rangle$ монотонно растёт (вириальная функция Четаева–Паламодова). В §2 из (б) за несколько строк выводятся квазиоднородный случай, теорема Паламодова о первой форме без критических точек и случай гессиана ранга $n - 1$.
3. Где ломается $n = 2$ (§3): (i) у Брюнеллы ключевой объект — *трёхмерное* инвариантное множество $\{H = 0\}$; при $n = 3$ оно пятимерно, а редукция особенностей векторных полей в размерности ≥ 4 неизвестна; к тому же эйлерова характеристика линка равна $2\chi(\Sigma)$, $\Sigma = \{U \leq 0\} \cap S_\varepsilon^2$, и может обращаться в нуль; (ii) в подходе через раздутия (Паламодов) на плоскости центры раздутий — точки, в $\mathbb{R}^3$ — кривые, и теряется контроль над $\text{Sym } DV$; ровно здесь пробел общего доказательства; (iii) в подходе через асимптотические решения на плоскости множество «кандидатов в асимптотические направления» конечно, а поперечная динамика одномерна; в $\mathbb{R}^3$ появляются *жёлобы* — целые кривые вырожденных направлений — и двумерная поперечная динамика.
4. Для полиномов от трёх переменных известные критерии сводят задачу к «жесткому ядру» (§4): $U = U_4 + U_5 + \dots$, где $U_4 \geq 0$ — неотрицательная квартика с нулями на сфере (по Гильберту и Безу: либо не более 4 нулей в $\mathbb{RP}^2$, либо $U_4 = cQ^2$, либо $U_4 = L^2P$), плюс вырожденные подслучаи гессиана ранга 1. Там же — тестовые примеры и возможные программы атаки. **Обновление:** для примера 13, не покрываемого известными критериями, тотальная неустойчивость доказана в отдельной заметке «Пример 13» ([notes/vlad-claude-tg/example13-proof.md](#)) явным вириальным полем, адаптированным к жёлобу. То же рассуждение даёт общий критерий: жёлоб с *регулярным* эффективным потенциалом.

1 Постановка и статус задачи

1.1 Постановка и два вида неустойчивости

Рассматриваем $\ddot{q} = -\nabla U(q)$, $q \in \mathbb{R}^n$, с энергией $H = \frac{1}{2}|\dot{q}|^2 + U(q)$; $U(0) = 0$, $\nabla U(0) = 0$, 0 — изолированная критическая точка, не минимум. Тогда множество $\{U < 0\}$ полуаналитично и примыкает к 0 ; по лемме о выборе кривой в нём есть аналитическая дуга, выходящая из 0 , поэтому U принимает отрицательные значения на каждой малой сфере $S_r = \{|q| = r\}$.

- *Асимптотическая траектория*: решение $q(t) \neq 0$ с $(q, \dot{q}) \rightarrow (0, 0)$ при $t \rightarrow +\infty$ или $t \rightarrow -\infty$. Её существование влечёт неустойчивость (лемма 1). В. В. Козлов (1982) высказал гипотезу, что у натуральной системы с аналитическим потенциалом такая траектория существует всегда, когда 0 не минимум.
- *Тотальная неустойчивость* (Паламодов): существует окрестность Ω точки 0 , такая что *любое* движение с $H < 0$, стартовавшее в Ω , покидает Ω за конечное время. Если 0 не минимум, отсюда следует неустойчивость по Ляпунову. Гипотеза Паламодова: всякая неминимальная критическая точка аналитического потенциала тотально неустойчива.

1.2 Что известно

Гладкий класс. Без аналитичности обращение неверно: пример Пенлеве–Уинтнера $U(x) = e^{-1/x^2} \cos(1/x)$ при $n = 1$, пример Лалуа (1976) при $n = 2$; в обоих примерах критическая точка *не* изолирована. В C^∞ устойчивость может зависеть от кинетической энергии (Бертотти–Болотин, 2000). Пример Уреньи (2020): C^∞ -потенциал на плоскости со строгим максимумом в 0 , $\nabla U \neq 0$ при $q \neq 0$, и с периодическими решениями сколь угодно близко к равновесию. Методологически это важно: в гладком классе тотальная неустойчивость может нарушаться даже при изолированной критической точке, так что любое доказательство тотальной неустойчивости обязано существенно использовать аналитичность.

$n = 2$: **решено**. Паламодов [Pa77] доказал (даже тотальную) неустойчивость для любого аналитического потенциала на плоскости, Талиаферро [Ta80b] независимо — неустойчивость по Ляпунову; Козлов [Ko81] — для произвольной кинетической энергии; нестрогий минимум — Лалуа–Пайфер [LP82]. Для изолированной критической точки, не являющейся ни минимумом, ни максимумом, Брюнелла [Br98] дал короткое концептуальное доказательство существования асимптотических траекторий (§3.1); случай максимума прост (Хагедорн [Ha71]; принцип Мопертюи–Якоби и теорема Хопфа–Ринова).

$n \geq 3$: **открыто**. См. введения к [BP22] и [Bu25] («Even this simplified version of the Lagrange–Dirichlet converse remains open»). Паламодов [Pa95] объявил теорему о тотальной неустойчивости любой неминимальной критической точки, но доказательство неполно (это признаётся в [BP22], [Bu21], [AR17]); заметка [Bu21] с «коротким доказательством» отозвана автором после того, как Паламодов указал ошибку (§3.2). Известные частичные результаты для $n \geq 3$:

- Ляпунов: гессиан имеет отрицательное собственное значение;
- Четаев [Ch52]: U однороден; Козлов–Паламодов [KP82] (также [Ko82], [MN89], [Ta90]): если первая ненулевая однородная форма U_k не имеет минимума, то существует асимптотическая траектория;
- Козлов [Ko86]: $U = u_2 + u_m + \dots$, $u_2 \geq 0$, и u_m не имеет минимума на $\ker u_2$ — асимптотическая траектория; Винер [Wi93]: коранг гессиана 2 (при технических условиях);
- Паламодов [Pa20]: тотальная неустойчивость, если U_k не имеет критических точек, кроме 0 (теорема 3 там), если U квазиоднороден, если старшая квазиоднородная часть не имеет критических точек и хвост мал в специальном смысле (теорема 6), и редукция к ядру гессиана (теорема 5);
- максимум: Хагедорн [Ha71], Талиаферро [Ta80a], Софер, Хагедорн–Мавен (вариационно);
- Бургос [Bu25] (раздутие Мак-Ги): тотальная неустойчивость генерически (если $U_k|_{S^{n-1}}$ — функция Морса с регулярным значением 0) и негенерический критерий через вторую ненулевую однородную компоненту (§4);
- нестрогий минимум (не наш случай): [BMP21], [BP22].

Общая черта почти всех критериев: отсутствие минимума «видно» уже по первой ненулевой форме U_k (иногда — по квазиоднородной старшей части или по второй форме). Ещё один полезный факт [KT18] (в изложении [Pa20]): для изолированного неустойчивого равновесия аналитической системы *общего вида* в чётномерном фазовом пространстве асимптотического движения может не быть — так что гипотеза Козлова существенно использует натуральную структуру.

1.3 Про частный случай полиномов

Если 0 — изолированная критическая точка и в *комплексной* области (число Милнора конечно), росток U аналитически конечно определён: в подходящих аналитических координатах U совпадает со своим многочленом Тейлора некоторой степени. Платой является замена евклидовой кинетической энергии на аналитическую риманову метрику $g(q)$. Большинство известных методов (Козлов, Брюнелла, вириальные поля) к виду аналитической метрики нечувствительны, поэтому в этом случае «полиномиальность» сути не упрощает. Если же точка изолирована лишь над $\mathbb{R}$ (как в примерах с $U_4 = (x^2 + y^2 - z^2)^2$ ниже), то по теореме Тужрона росток лишь C^∞ -конечно определён, и редукция идёт через гладкие (не аналитические) замены. Зато полиномиальность даёт *вычислимость*: многогранники Ньютона, полуалгебраическую геометрию, классификацию неотрицательных форм (§4).

2 Виральный метод и что им доказывається

Лемма 1. Если существует решение $q(t) \not\equiv 0$ с $(q(t), \dot{q}(t)) \rightarrow (0, 0)$ при $t \rightarrow -\infty$ или при $t \rightarrow +\infty$, то равновесие неустойчиво.

Доказательство. Система обратима ($q(-t)$ — тоже решение), поэтому достаточно случая $t \rightarrow -\infty$. Положим $\varepsilon = \frac{1}{2}|(q(0), \dot{q}(0))| > 0$. Если бы равновесие было устойчиво, нашлось бы $\delta > 0$, такое что траектории из δ -окрестности не выходят из ε -окрестности; но $(q(t_0), \dot{q}(t_0))$ лежит в δ -окрестности при $t_0 \ll 0$, а в момент 0 траектория вне ε -окрестности. $\square$

Лемма 2 (виральная лемма; по существу теорема 2 из [Pa77], см. [Pa20]). Пусть B — шар с центром 0, V — ограниченное C^1 -поле на $B \cap \{U < 0\}$ и при некотором $\alpha > 0$

$$(i) \quad \langle \nabla U, V \rangle \leq \alpha U, \quad (ii) \quad \langle DV(q) \xi, \xi \rangle \geq -\frac{\alpha}{2} |\xi|^2 \quad \forall \xi \in \mathbb{R}^n.$$

Тогда любая траектория с энергией $h < 0$, стартовавшая в B , покидает B не позже чем через время $2M/(\alpha|h|)$, где $M = \sup |V| \cdot (2 \sup_B |U|)^{1/2}$. В частности, если 0 не минимум, равновесие тотально неустойчиво.

Доказательство. На траектории $U(q) = h - \frac{1}{2}|\dot{q}|^2 \leq h < 0$, так что V определено, пока она в B . Для $F(t) = \langle \dot{q}, V(q) \rangle$ имеем $|F| \leq M$ и

$$\dot{F} = -\langle \nabla U, V \rangle + \langle DV \dot{q}, \dot{q} \rangle \geq -\alpha U - \frac{\alpha}{2} |\dot{q}|^2 = -\alpha h = \alpha|h| > 0.$$

Значит, траектория проводит в B время не больше $2M/(\alpha|h|)$. $\square$

Замечание 3. Для лагранжиана $\frac{1}{2}g_q(\dot{q}, \dot{q}) - U$ верно тождество $\frac{d}{dt}g(\dot{q}, V) = \frac{1}{2}(L_V g)(\dot{q}, \dot{q}) - dU(V)$, и условие (ii) заменяется на $L_V g \geq -\alpha g$. У Паламодова вместо (ii) требуется неотрицательность формы $\langle DV(0)\xi, \xi \rangle$ в самой точке 0 плюс C^1 -гладкость поля вплоть до 0.

Следствие 4 (квазиоднородный потенциал; [Pa20, §5]). Если $U(\lambda^{a_1}q_1, \dots, \lambda^{a_n}q_n) = \lambda^d U(q)$, $a_i, d > 0$, и U принимает отрицательные значения, то равновесие тотально неустойчиво.

Доказательство. $V = \frac{1}{d} \sum a_i q_i \partial_i$: по Эйлеру $\langle \nabla U, V \rangle = U$, $DV = \text{diag}(a_i/d) \geq 0$. $\square$

Пример 5. $U = x^4 + y^4 - z^6$ (веса 3, 3, 2, $d = 12$). В [BP22] он приведён как пример, к которому не применим ни один критерий «по первой ненулевой форме» ($x^4 + y^4 \geq 0$), но функция $3x\dot{x} + 3y\dot{y} + 2z\dot{z}$ сразу даёт тотальную неустойчивость.

Следствие 6 (Паламодов [Pa20, теорема 3]). Пусть $U = U_k + U_{k+1} + \dots$ — разложение на однородные формы, $\nabla U_k \neq 0$ на S^{n-1} (т.е. 0 — регулярное значение $U_k|_{S^{n-1}}$), и 0 — не минимум. Тогда равновесие тотально неустойчиво.

Доказательство (в духе [Pa20]). Из однородности $|\nabla U(q)| \geq c|q|^{k-1}$ вблизи 0. Положим

$$g = U - \frac{1}{k} \langle q, \nabla U \rangle = \sum_{j>k} \left(1 - \frac{j}{k}\right) U_j = O(|q|^{k+1}), \quad V = \frac{q}{k} + g \frac{\nabla U}{|\nabla U|^2}.$$

Тогда $\langle \nabla U, V \rangle = U$ точно, $|V| \leq |q|/k + C|q|^2$, а оценки $\nabla g = O(|q|^k)$, $\text{Hess } U = O(|q|^{k-2})$ дают $D(g\nabla U/|\nabla U|^2) = O(|q|)$. Итак, $DV = \frac{1}{k}I + O(|q|) \geq 0$ вблизи 0, и работает лемма 2 с $\alpha = 1$. (При этом условии из $U_k \geq 0$ следовало бы $U_k > 0$ на сфере, т.е. строгий минимум; так что «не минимум» здесь означает, что U_k принимает отрицательные значения.) $\square$

Следствие 7 (гессиан ранга $n - 1$; частный случай теоремы 5 из [Pa20]). Пусть $\text{Hess } U(0) \geq 0$ имеет одномерное ядро и 0 — не минимум. Тогда равновесие тотально неустойчиво.

Доказательство. Координаты $q = (x, y)$, $x \in \mathbb{R}$ вдоль ядра, $y \in \mathbb{R}^{n-1}$, $\partial_{yy}^2 U(0) > 0$. По теореме о неявной функции $\partial_y U(x, \varphi(x)) = 0$, $\varphi(0) = \varphi'(0) = 0$. Приведённый потенциал $u(x) = U(x, \varphi(x))$; при $w = y - \varphi(x)$ имеем $U = u(x) + \frac{1}{2} \langle A(x)w, w \rangle + O(|w|^3)$, $A > 0$. Поэтому 0 не минимум для $U \iff$ не минимум для u , и $u = cx^m(1 + O(x))$, $m \geq 3$. Положим

$$V_x = \frac{u(x)}{u'(x)} = \frac{x}{m} + O(x^2), \quad V_y = \varphi'(x)V_x + \beta w, \quad \beta = \frac{1}{4}.$$

Дифференцируя тождество $\partial_y U(x, \varphi(x)) = 0$, получаем $\partial_x \partial_y U(x, \varphi) = -A\varphi'$; отсюда перекрёстные члены сокращаются и

$$\langle \nabla U, V \rangle = u + \beta \langle Aw, w \rangle + O(|w|^2(|x| + |w|)) \leq U$$

вблизи нуля (так как $\beta < \frac{1}{2}$). Далее $DV = \begin{pmatrix} 1/m + O(x) & 0 \\ O(x) & \beta I \end{pmatrix}$, т.е. $\text{Sym } DV > 0$, и работает лемма 2 с $\alpha = 1$. $\square$

Замечание 8 (квазиоднородная старшая часть и анизотропия). Естественное обобщение следствия 6 на случай, когда старшая часть u квазиоднородна с весами w_i и не имеет критических точек вне нуля, требует поправки к взвешенному полю Эйлера. Её производная $\partial_j V_i$ имеет взвешенный порядок $w_i - w_j + \delta$, что при $w_j > w_i + \delta$ не мало — проявление того же эффекта, что и в §3.2. Поэтому в теореме 6 из [Pa20] на хвост $v = U - u$ наложено более сильное условие $v = O(|x| |x|_w)$.

2.1 Почему вириальной леммы не хватает

1. *Теорема Сайто* (1971): для ростка с изолированной особенностью аналитическое в нуле поле V с $V(U) = U$ существует тогда и только тогда, когда U квазиоднороден в подходящих координатах. Поэтому в общем случае поле приходится строить «руками», и оно не аналитично в нуле (в следствии 6 оно лишь C^1).
2. *Каноническое поле* $V_* = U \nabla U / |\nabla U|^2$ определено вне нуля благодаря изолированности, $V_*(U) = U$, и $|V_*| \leq C|q|$ по неравенству Бохнака–Лоясевича $|q| |\nabla U| \geq c|U|$. Но на векторах ξ , касательных к поверхности уровня, $\langle DV_* \xi, \xi \rangle = U \langle \text{Hess } U \xi, \xi \rangle / |\nabla U|^2$ — это определяется кривизной поверхностей уровня и может быть сколь угодно отрицательным. Уже для $U = -x^2 + 3y^2$ в точках $(x, 0)$ получаем $\partial_y V_*^y = -\frac{3}{2} < -\frac{1}{2}$, хотя поле Эйлера $q/2$ годится. Можно добавлять любые поля W , касательные к уровням ($W(U) = 0$); вопрос в том, как выбрать W , чтобы $\text{Sym } D(V_* + W) \geq -\frac{1}{2}$, — это глобальная задача, и общего рецепта нет.
3. Если гипотеза Паламодова о тотальной неустойчивости неверна для какого-то аналитического U , то поля из леммы 2 для него не существуют вовсе, и доказывать неустойчивость пришлось бы через асимптотические траектории (лемма 1).

3 Как доказывается случай $n = 2$ и где ломается $n = 3$

3.1 Метод Брюнеллы

Теорема 9 (Брюнелла, 1998). Пусть v — аналитическое векторное поле в окрестности $0 \in \mathbb{R}^N$ с изолированной особой точкой 0, M — неприводимое трёхмерное аналитическое подмножество, содержащее 0, гладкое вне 0 и инвариантное относительно v , причём линк M в нуле имеет ненулевую эйлерову характеристику. Тогда найдётся траектория в $M \setminus \{0\}$, стремящаяся к 0 при $t \rightarrow +\infty$ или при $t \rightarrow -\infty$.

Применение при $n = 2$. $N = 4$, $v = X_H$, M — компонента $\{H = 0\}$. Гладкость M вне нуля — ровно то место, где используется изолированность критической точки: $dH = (\nabla U, \dot{q}) \neq 0$ на $M \setminus \{0\}$. Над каждой дугой множества $\Sigma = \{U \leq 0\} \cap S_\varepsilon^1$ слой $\{|p| = \sqrt{-2U(q)}\}$ — окружность, стягивающаяся в точку на концах дуги; поэтому каждая компонента линка — сфера S^2 , $\chi = 2 \neq 0$. (Для максимума $\Sigma = S^1$, линк — тор, $\chi = 0$; но этот случай прост.) Далее лемма 1.

Ингредиенты доказательства: (а) локальная десингуляризация трёхмерных векторных полей (Кано) и эквидесингуляризация (Санчо де Салас); (b) формула Пуанкаре–Хопфа для поля, индуцированного на исключительном дивизоре раздутия ($\cong$ линку); (с) разбор элементарных особых точек в размерности 3: центральные многообразия размерности ≤ 2 и планарная теория.

Что ломается при $n = 3$.

1. $\dim M = 2n - 1 = 5$. Редукция особенностей векторных полей известна в размерности 2 (Бендиксон, Зайденберг) и 3 (Кано; Панаццоло 2006; Маккуиллан–Панаццоло), а в размерности ≥ 4 , насколько мне известно, это открытая проблема.
2. Даже после гипотетической редукции элементарные особые точки в размерности 5 имеют центральные многообразия размерности до 4, на которых динамика снова вырождена и никакой классификации нет.
3. Индексное условие может нарушаться:

Предложение 10. Пусть $\Sigma = \{U \leq 0\} \cap S_\varepsilon^{n-1}$ (ε мало, 0 — регулярное значение $U|_{S_\varepsilon}$) и L — линк множества $\{H = 0\}$ в нуле. Тогда

$$\chi(L) = \chi(S^{n-1})(\chi(\Sigma) - \chi(\partial\Sigma)) + \chi(\partial\Sigma), \quad \text{в частности } \chi(L) = 2\chi(\Sigma) \text{ при } n = 3.$$

Набросок. На $\{H = 0\}$ функция $|q|^2$ — «ковровая», так что $L \cong \{|q| = \varepsilon, U(q) \leq 0, |p|^2 = -2U(q)\}$. Проекция на q имеет слой S^{n-1} над внутренностью Σ и точку над $\partial\Sigma$; остаётся аддитивность эйлеровой характеристики с компактными носителями. При $n = 3$ граница $\partial\Sigma$ — объединение окружностей, $\chi(\partial\Sigma) = 0$. $\square$

При $n = 3$ область $\Sigma \subset S^2$ планарна, и $\chi(\Sigma) = 0$ ровно для колец. Если все компоненты Σ — кольца (например, $U = z^2 - (x^2 + y^2)^2$: отрицательная область — тонкий поясик вокруг экватора), индексное рассуждение ничего не даёт — аналог «плохого» случая максимума при $n = 2$, но уже не тривиальный. (Конкретно этот пример квазиоднороден и покрывается следствием 4.) Итак, двумерная теорема Брюнеллы — это на самом деле теорема о векторных полях в размерности 3; для $n = 3$ понадобился бы её аналог для пятимерных многообразий, что выглядит очень трудным.

3.2 Вириальное поле через раздутия (Паламодов) и пробел при $n \geq 3$

Для $n = 2$ тотальная неустойчивость установлена в [Pa77]; согласно [Pa20], там же впервые появился критерий леммы 2. В [Pa95] предложена схема построения такого поля для любого n (индукция по раздутиям с поправками поля на каждом шаге); её упрощённый вариант из [Bu21] таков: раздуть 0 , затем принциализовать идеал (U) по Хиронаке, $\sigma: \widetilde{M} \rightarrow \mathbb{R}^n$; в окрестности каждой точки p дивизора над нулём есть координаты w с $\widetilde{U} = \pm w_1^{d_1} \cdots w_n^{d_n}$; поле Эйлера $\widetilde{V}_p = \sum w_i \partial_{w_i}$ удовлетворяет $\widetilde{V}_p(\widetilde{U}) = c_p \widetilde{U}$; затем $V_p = \sigma_* \widetilde{V}_p$ и $V = \sum f_p V_p$ (разбиение единицы). Условие (i) выполняется автоматически: $V(U) = PU$, $P = \sum f_p c_p \geq 1$. Вся трудность — в условии (ii).

1. Образ поля Эйлера при раздутии не «растягивающий». Пример: раздую $0 \in \mathbb{R}^2$ (карта $x = a$, $y = aw$), затем точку $(a, w) = (0, c)$: $x = a$, $y = ca + a^2b$. Тогда

$$\sigma_*(a\partial_a + b\partial_b) = x\partial_x + (3y - 2cx)\partial_y, \quad \text{Sym } DV = \begin{pmatrix} 1 & -c \\ -c & 3 \end{pmatrix},$$

что закононеопределено при $|c| > \sqrt{3}$; в цепочке из j таких раздутий внедиагональный член растёт как $j\epsilon$. Здесь ϵ убивается поворотом, но при раздутиях вдоль *кривых* (а при $n = 3$ без них не обойтись: см. жёлобы в §3.3) аналогичный параметр меняется вдоль центра, и глобально «повернуть» его нельзя.

2. *Склейка*. В $\langle DV\xi, \xi \rangle$ входит $\sum_p \xi(f_p) \langle \xi, V_p \rangle = \sum_p \xi(f_p) \langle \xi, V_p - V_{p'} \rangle$; срезки меняются на масштабе тонких «рогов» $\sigma(W_p)$, а разность $V_p - V_{p'}$ на пересечении, вообще говоря, того же порядка, что ширина рога, — получается член порядка $|\xi|^2$ без малости (это эвристика, а не теорема, но именно такой член оказался роковым, см. ниже).

В отозванной заметке [Bu21] утверждалось $\langle \xi, \nabla_\xi V \rangle = (1 + o(1))|\xi|^2$. По словам самого автора, «второй член последнего равенства леммы 2.2 не имеет нужной асимптотики»; в последней версии заметки это равенство для склеенного поля, и его второй член — склеивающее слагаемое $\sum_p \xi(f_p) \langle \xi, V_p \rangle$. Кроме того, уже для отдельного V_p там отброшено слагаемое $\frac{1}{2} V_p(g_{ab}) \xi^a \xi^b$ с производной метрики, записанной в сингулярных координатах раздутия; оно того же порядка, что $|\xi|^2$ (ср. пример выше). Итог: нужна «разрешающая» процедура, *совместимая с механикой*, т.е. с количественным контролем того, как спуск через раздутия искажает симметричную часть производной поля. На плоскости центры раздутий — точки и дивизоры — кривые; в $\mathbb{R}^3$ центры — кривые, дивизоры — поверхности, и такого контроля пока нет.

3.3 Асимптотические решения и разложения Пюизё

Двумерные рассуждения через асимптотические траектории (Козлов; Талиаферро; Гарсия–Таль) так или иначе опираются на специфически двумерные факты.

- (F1) Нулевое множество $\{U = 0\}$ и полярная кривая $\{\partial_\varphi U = 0\}$ вблизи нуля — конечные объединения полуветвей Пюизё; $\{U < 0\}$ — конечное объединение криволинейных секторов.
- (F2) *Кандидатов в асимптотические направления конечно число*. Асимптотическая траектория подходит к множеству критических точек $f = U_k|_{S^{n-1}}$ с $f \leq 0$ ([Bu25, предл. 1.5]; на языке раздутия Мак-Ги — к равновесиям на «коллизиионном» многообразии). При $n = 2$ и $U_k \geq 0$ это нули бинарной формы — конечное множество. Схематически: каждая вырожденная точка разрешается конечным числом взвешенных раздутий (алгоритм Ньютона–Пюизё), в конце — квазиоднородное укорочение с «лучевым» решением, а затем настоящее решение (метод Козлова; теорема Кузнецова: формальное решение $\Rightarrow$ настоящее).
- (F3) *Поперечная структура одномерна*: ограничение U на дугу окружности — функция одной переменной, её минимум имеет конечный порядок, и алгоритм Ньютона–Пюизё обрывается.
- (F4) Топология плоскости (теорема Жордана, промежуточные значения) для выбора нужной траектории.

При $n = 3$:

- (F1') Σ — планарная область на S^2 любой топологии; $\{U = 0\}$ — поверхность, возможно с неизоллированными особенностями (конус над кривой); вместо Пюизё — разрешение особенностей поверхностей (Зарисский, Абхьянкар, Хиронака) с центрами-кривыми.
- (F2') *Жёлобы*. Множество кандидатов может быть *кривой*: например, $U_4 = (x^2 + y^2 - z^2)^2$ обращается в нуль на двух окружностях сферы. На границе раздутия Мак-Ги получается целая кривая негиперболических равновесий; выбор направления вдоль жёлоба определяется «эффективным потенциалом» — следующими членами разложения, ограниченными на жёлоб, — который сам может быть вырожден (каскад раздутий вдоль кривых без априорной конечности). Возникает и вопрос, отсутствующий при $n = 2$: сходится ли асимптотическая траектория к *точке* жёлоба (аналог гипотезы Тома о градиенте, доказанной для градиентных потоков Курдыкой–Мостовским–Парусинским)?
- (F3') *Поперечная структура двумерна*: минимум функции двух переменных может быть вырожден по Ньютону в любых координатах; поперечная динамика — осциллятор с двумя

степенями свободы и медленно меняющимися параметрами: резонансы, поворот главных осей (теорема Реллиха), обмен энергией; одно квазиоднородное укорочение не схватывает все масштабы.

(F4') Аргументы типа теоремы Жордана недоступны; нужны принцип Важевского или индекс Конли с нетривиальной топологией множества выхода.

3.4 Вариационный подход и почему он не работает «в лоб»

Для максимума (и вообще при $U \leq 0$) работает принцип Мопертюи–Якоби: при $h > 0$ метрика $(h - U)|dq|^2$ полна и невырождена, по Хопфу–Ринову есть геодезическая из 0 в любую точку, отсюда неустойчивость. Для седловых U граница области Хилла $\{U = h\}$ — место, где метрика Якоби *наименьшая*: минимизирующие кривые «прилипают» к ней (тормозные орбиты Болотина), и подобласть $\{U \leq c\}$ оказывается вогнутой в метрике Якоби (геодезические изгибаются в сторону меньших U , т.е. внутрь области, и могут касаться её границы изнутри). Нужна область, выпуклая в метрике Якоби и «выводящая» из окрестности нуля, — её построение по трудности эквивалентно исходной задаче.

4 Полиномы от трёх переменных

4.1 Сведение к «жёсткому ядру»

Пусть U — полином (или аналитическая функция) в $\mathbb{R}^3$ с изолированной неминимальной критической точкой в нуле.

1. Гессиян имеет отрицательное собственное значение — Ляпунов. Иначе $\text{Hess } U(0) \geq 0$.
2. Ранг 2 — следствие 7 (тотальная неустойчивость).
3. Ранг 1 (коранг 2): задача для приведённого двумерного потенциала u на ядре. Если первая форма на ядре не имеет минимума — Козлов [Ko86]; если старшая форма u без критических точек или u квазиоднороден — [Pa20, теорема 5] и замечание после следствия 7; много случаев покрывает Винер [Wi93]. В общем случае естественно ожидать сведения к теореме для $n = 2$, но строго это не сделано (медленное многообразие $y = \varphi(x)$ инвариантно лишь приближённо).
4. $\text{Hess } U(0) = 0$. Если $U_3 \neq 0$, кубическая форма принимает отрицательные значения — Козлов–Паламодов [KP82]; если $U_3 \equiv 0$ и U_4 принимает отрицательные значения — то же.
5. Остаётся **жёсткое ядро**: $U = U_4 + U_5 + \dots$, $U_4 \geq 0$ и U_4 обращается в нуль на сфере (при $U_4 > 0$ на сфере был бы строгий минимум); аналогично при старшей форме чётной степени ≥ 6 . Если вдобавок $\nabla U_4 \neq 0$ вне нуля, то $U_4 > 0$ — противоречие, так что 0 — критическое значение $U_4|_{S^2}$, и общие генерические критерии [Bu25] не применяются.

4.2 Неотрицательные тернарные кватрики и жёлобы

По теореме Гильберта (1888) неотрицательная тернарная кватрика есть сумма трёх квадратов квадратичных форм $q_1^2 + q_2^2 + q_3^2$; её нули — общие нули коник q_i . По Безу отсюда получается классификация:

- либо нулей в $\mathbb{RP}^2$ конечное число, и их не больше четырёх (например, $(x^2 - z^2)^2 + (y^2 - z^2)^2$ с нулями $(\pm 1, \pm 1, 1)$);
- либо нули образуют кривую, и тогда $U_4 = cQ^2$ (Q — законепределённая квадратичная форма; жёлоб — коника, в т.ч. пара прямых при $Q = L_1L_2$) или $U_4 = L^2P$ ($P \geq 0$; жёлоб — прямая $L = 0$).

В первом случае около каждого нулевого направления возникает задача с двумерной поперечной структурой (часто сводимая к квазиоднородным укорочениям), во втором — жёлоб,

принципиально новое по сравнению с $n = 2$ явление. Критерий Бургоса [Bu25, следствие 1.4] в ньютоновском случае: если вторая ненулевая однородная компонента U_{l_2} отрицательна во всех точках множества {крит. точки $U_{l_1}|_{S^2}$ с $U_{l_1} \leq 0$ } (для жёсткого ядра — во всех точках жёлоба), то равновесие тотально неустойчиво. Для $U = (x^2 + y^2 - z^2)^2 + W$, $W = W_m + \dots$, $m \geq 5$, это условие можно ослабить (заметка «Пример 13», предложение 1): достаточно, чтобы 0 было регулярным значением ограничения W_m на жёлоб и чтобы это ограничение принимало отрицательные значения.

4.3 Тестовые примеры

Пример 11 (покрыт). $U = (x^2 + y^2 - z^2)^2 - z^6$. Критическая точка изолирована (проверка: при $Q = x^2 + y^2 - z^2 \neq 0$ из $xQ = yQ = 0$ следует $x = y = 0$, далее $z = 0$; при $Q = 0$ из третьего уравнения $z = 0$). Здесь $U_6 = -z^6 < 0$ на жёлобе $\{Q = 0\} \cap S^2$ — работает критерий Бургоса. Кроме того, U инвариантен относительно вращений вокруг оси z , плоскость $\{y = 0\}$ инвариантна для динамики, и задача сводится к $n = 2$.

Пример 12 (покрыт через симметрию). $U = (x^2 + y^2 - z^2)^2 + xz^5$. Критическая точка изолирована (аналогичная выкладка), $U_6 = xz^5$ меняет знак на жёлобе, так что критерий Бургоса не работает. Но U чётен по y : плоскость $\{y = 0\}$ инвариантна (при $y = \dot{y} = 0$), а $U(x, 0, z) = (x^2 - z^2)^2 + xz^5$ не имеет минимума (на прямой $x = -z$ он равен $-z^6$). По двумерной теореме равновесие неустойчиво. Мораль: любая изометрическая симметрия с неподвижным подпространством W , на котором $U|_W$ не имеет минимума, сводит размерность.

Пример 13 (не покрыт известными критериями; доказан в заметке «Пример 13»).

$$U = (x^2 + y^2 - z^2)^2 + z^5x + z^4xy + \frac{1}{2}z^6.$$

- *Изолированность.* При $z = 0$ из $4xQ = 4yQ = 0$ сразу $x = y = 0$. При $z \neq 0$, $x = az$, $y = bz$, два уравнения критичности становятся однородными и дают $a = -3b/((4b+1)(b+1))$ и $(1+b)^3(4b+1)^2 = 9b$; единственный вещественный корень $b \approx -1.7577$, $a \approx 1.1540$, и $a^2 + b^2 \approx 4.42 \neq 1$, тогда как третье уравнение требует $a^2 + b^2 - 1 = O(z^2)$. Значит, вблизи нуля других критических точек нет (численная проверка на сферах согласуется).
- *Не минимум, не максимум;* $\text{Hess}U(0) = 0$, $U_3 = 0$, $U_4 = Q^2 \geq 0$ с жёлобом из двух окружностей $\{z = \pm r/\sqrt{2}\}$; $\nabla U_4 = 0$ на жёлобе.
- $U_6 = z^5x + z^4xy + \frac{1}{2}z^6$ на верхней окружности жёлоба равен $\frac{r^6}{8}G(\varphi)$, $G(\varphi) = \cos\varphi + \frac{1}{2}\sin 2\varphi + \frac{1}{2}$, и меняет знак, так что следствие 1.4 из [Bu25] не применимо. Ни Ляпунов, ни Козлов–Паламонов, ни [Pa20] не применимы; U не квазиоднороден в данных координатах; его единственная изометрическая симметрия — $q \mapsto -q$, без инвариантных плоскостей и прямых.

Эвристика. Вблизи верхней полости конуса при $\eta = \sqrt{x^2 + y^2} - z$ имеем $Q \approx 2z\eta$ и $U \approx 4z^2\eta^2 + \frac{r^6}{8}G(\varphi)$: поперечная жёсткость $\sim r^2$, эффективный потенциал вдоль жёлоба $\sim r^6G(\varphi)$. У G невырожденный отрицательный минимум $G(5\pi/6) \approx -0.799$. Ожидаемая асимптотическая траектория: $\varphi \rightarrow 5\pi/6$, $r \sim |t|^{-1/2}$, поперечное смещение $\eta \sim r^3$ (баланс $8z^2\eta \sim \partial_\eta U_6 \sim r^5$), что много меньше поперечного масштаба r^2 .

Обновление: доказано. В координатах $s = (\rho + z)/\sqrt{2}$, $d = (\rho - z)/\sqrt{2}$ (где $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$) точно $Q^2 = 4s^2d^2$, и поле $V = \frac{1}{6}(s\partial_s + 2d\partial_d) - \kappa s^{-2}(\partial_d U)\partial_d - \kappa' s^{-6}(\partial_\varphi U)\partial_\varphi$ ($\kappa = \frac{1}{100}$, $\kappa' = \frac{1}{50}$) удовлетворяет условиям леммы 2 с $\alpha = \frac{1}{2}$ на $\{U < 0\}$ вблизи нуля. Отсюда тотальная неустойчивость. Ключевое свойство: у G нет кратных нулей. Подробности — в отдельной заметке.

Пример 14 (жёлоб, который сам надо искать). $U = (Q - z m(q))^2 - z^8$ с квадратичной формой m . Здесь $U_4 = Q^2$, а $U_5 = -2Qzm$ и $U_6 = z^2m^2$ на жёлобе дают нулевой и неотрицательный эффективные потенциалы (так что и критерий Бургоса не работает: $U_{l_2} = U_5 = 0$ на жёлобе), а отрицательность живёт на деформированном конусе $\{Q = zm\}$, где $U = -z^8$. Это трёхмерный аналог двумерного примера $(y - x^2)^2 - x^6$: правильный жёлоб находится только процедурой

типа Ньютона–Пуизё (выпрямление поверхности, а не кривой). Изолированность критической точки надо проверять отдельно при конкретном выборе m .

4.4 Возможные программы и конкретные вопросы

- (P1) *Раздутия + нормальная гиперболичность*. Раздутие Мак-Ги (или квазиоднородное) равновесия; в жёстком ядре на границе возникают кривые негиперболических равновесий (жёлобы), затем раздутия вдоль них в духе Дюмортье–Руссари и Крупы–Шмоляна, инвариантные многообразия Фенихеля и медленные потоки, управляемые эффективными потенциалами. Геометрическая часть доступна (разрешение особенностей поверхностей в $\mathbb{R}^3$ классическое); нужна мера сложности, убывающая при раздутиях и совместимая с динамикой.
- (P2) *Формальные решения + теорема Кузнецова*. Свести задачу к существованию *формального* асимптотического решения (ряды по $t^{-1/N}$, возможно с логарифмами) — чисто алгебро-комбинаторная задача степенной геометрии Брюно для системы ОДУ. При $n = 2$ его даёт многоугольник Ньютона; при $n = 3$ возможное препятствие — движение вдоль жёлоба, не описываемое степенными рядами.
- (P3) *Индексная теория в размерности 5 для натуральных систем*. Использовать дополнительную структуру (обратимость $(q, p) \mapsto (q, -p)$, квадратичность по импульсам), чтобы обойти отсутствие общей редукции особенностей; индекс $\chi(L) = 2\chi(\Sigma)$ подсказывает, что случаи с кольцевыми Σ придётся разбирать отдельно.
- (P4) *Вириальные поля через торические раздутия*. Для потенциалов, невырожденных по Ньютону (Кушниренко), разрешение торическое и явное; если U невырожден и 0 не минимум, то (с естественными оговорками про координатные подпространства) некоторое квазиоднородное укорочение по грани многогранника Ньютона принимает отрицательные значения — по лемме о выборе кривой и невырожденности. Вопрос — склеить взвешенные поля Эйлера разных граней с контролем $\text{Sym } DV$ (ср. условие $v = O(|x||x|_w)$ в [Pa20]).
- (P5) *Техника Курдыки–Мостовского–Парусинского* (характеристические показатели, контроль $U/|q|^\ell$ вдоль траекторий) как источник функций Четаева в «рогах» вокруг жёлобов.

Вопрос 1. Верна ли неустойчивость для всех потенциалов в $\mathbb{R}^3$, невырожденных по Ньютону, с изолированной неминимальной критической точкой?

Вопрос 2. Пусть $U = Q^2 + U_6 + \dots$, Q — законнеопределённая квадратичная форма. Если ограничение U_6 на жёлоб имеет только простые нули, то для $Q = x^2 + y^2 - z^2$ ответ положителен (заметка «Пример 13»). Что происходит при кратных нулях эффективного потенциала, для неосесимметричного конуса, для особого жёлоба или когда жёлоб надо сначала «искать» (пример 14)?

Вопрос 3. Имеет ли каждая асимптотическая траектория натуральной системы с аналитическим потенциалом предельное направление (аналог гипотезы Тома)?

Вопрос 4. Всегда ли у $\ddot{q} = -\nabla U$ при неминимальной изолированной критической точке есть формальное степенно-логарифмическое асимптотическое решение?

5 Какие разделы математики здесь работают

Раздел	Инструменты и их роль
Теория устойчивости	функции Ляпунова–Четаева, вириальные тождества, лемма 2; тотальная неустойчивость
Асимптотические методы	квазиоднородные укорочения, степенная геометрия Брюно, метод Козлова–Фурты, теорема Кузнецова (формальное $\Rightarrow$ настоящее)
Вещественная аналитическая и полуалгебраическая геометрия	лемма о выборе кривой, неравенства Лоясевича и Бохнака–Лоясевича, конечная определённости (Мазер, Тужрон), разрешение особенностей (Хиронака; для поверхностей Зарисский–Абхьянкар), многогранники Ньютона и невырожденность по Кушниренко, о-минимальность, гипотеза Тома о градиенте (КМР)
Коммутативная алгебра	теорема Сайто ($U \in J(U) \iff$ квазиоднородность), целозамкнутость якобиева идеала
Особенности векторных полей	раздутия, редукция особенностей (Зайденберг, Кано, Панаццоло), индекс Пуанкаре–Хопфа, центральные многообразия, нормальная гиперболичность (Фенихель), метод раздутий Дюмортье–Руссари
Небесная механика	раздутие Мак-Ги, коллизионное многообразие, эффективные потенциалы
Топология	линки и коническая структура, эйлерова характеристика, принцип Важевского, индекс Конли
Вариационные методы	принцип Мопертюи–Якоби, Хопф–Ринов, тормозные орбиты (Болотин), Хагедорн–Мавен
Вещественная алгебраическая геометрия форм	неотрицательные тернарные квартики (Гильберт), структура нулей
Теория возмущений	адиабатические инварианты (интуиция о «зеркальном» эффекте и о том, почему гладкие контрпримеры возможны)

Литература

- [Ar] В. И. Арнольд (ред.), *Задачи Арнольда*, задача 1971-4 и комментарии.
- [AR17] G. Allaire, J. Rauch, Instability of dielectrics and conductors in electrostatic fields, ARMA 224 (2017).
- [BB00] M. L. Bertotti, S. V. Bolotin, On the influence of the kinetic energy on the stability of equilibria of natural Lagrangian systems, ARMA 152 (2000).
- [BMP21] J. M. Burgos, E. Maderna, M. Paternain, On the Lyapunov instability in Newtonian dynamics, Nonlinearity 34 (2021); [arXiv:1906.11962](#).
- [BP22] J. M. Burgos, M. Paternain, On the Lagrange–Dirichlet converse in dimension three, [arXiv:2208.01139](#).
- [Br98] M. Brunella, Instability of equilibria in dimension three, Ann. Inst. Fourier 48:5 (1998), 1345–1357; [numdam](#).
- [Bu21] J. M. Burgos, A proof of the Palamodov’s total instability conjecture, [arXiv:2108.05829](#) (отозвана).
- [Bu25] J. M. Burgos, McGehee blowup for Lagrangian systems and instability of equilibria, [arXiv:2506.19135](#); J. Differential Equations 454 (2026).
- [Ch52] Н. Г. Четаев, О неустойчивости равновесия в некоторых случаях, когда функция сил не есть максимум, ПММ 16 (1952).
- [Ha71] P. Hagedorn, Die Umkehrung der Stabilitätssätze von Lagrange–Dirichlet und Routh, ARMA 42 (1971).
- [KP82] В. В. Козлов, В. П. Паламодов, Об асимптотических решениях уравнений классической механики, ДАН СССР 263:2 (1982).
- [Ko81] В. В. Козлов, О неустойчивости равновесия в потенциальном поле, УМН 36:3 (1981) (англ.: Russian Math. Surveys 36 (1981), 238–239).
- [Ko82] В. В. Козлов, Асимптотические решения уравнений классической механики, ПММ 46:4 (1982); Гипотеза о существовании асимптотических движений в классической механике, Функц. анализ 16:4 (1982).
- [Ko86] В. В. Козлов, Асимптотические движения и проблема обращения теоремы Лагранжа–Дирихле, ПММ 50:6 (1986).

- [KT18] V. V. Kozlov, D. V. Treschev, Instability, asymptotic trajectories and dimension of the phase space, *Mosc. Math. J.* 18:4 (2018).
 - [Ku89] А. Н. Кузнецов, О существовании входящих в особую точку решений автономной системы, обладающей формальным решением, *Функц. анализ* 23:4 (1989).
 - [LP82] M. Laloy, K. Peiffer, On the instability of equilibrium when the potential has a non-strict local minimum, *ARMA* 78 (1982).
 - [MN89] V. Moauro, P. Negrini, On the inversion of the Lagrange–Dirichlet theorem, *Diff. Int. Eq.* 2 (1989).
 - [Pa77] В. П. Паламодов, Об устойчивости равновесия в потенциальном поле, *Функц. анализ и его прил.* 11:4 (1977), 42–55.
 - [Pa95] V. P. Palamodov, Stability of motion and algebraic geometry, *AMS Transl.* (2) 168 (1995), 5–20.
 - [Pa20] В. П. Паламодов, Об обращении теоремы Лагранжа–Дирихле и неустойчивости консервативных систем, *УМН* 75:3 (2020), 107–122; [mathnet](#). **Лучший обзор по теме на русском.**
 - [Ta80a] S. D. Taliaferro, An inversion of the Lagrange–Dirichlet stability theorem, *ARMA* 73 (1980).
 - [Ta80b] S. D. Taliaferro, Stability for two dimensional analytic potentials, *JDE* 35 (1980), 248–265.
 - [Ta90] S. D. Taliaferro, Instability of an equilibrium in a potential field, *ARMA* 109 (1990).
 - [Ur20] A. J. Ureña, To what extent are unstable the maxima of the potential?, *Ann. Mat. Pura Appl.* 199 (2020).
 - [Wi93] Z. Wiener, Instability with two zero frequencies, *JDE* 103 (1993).
- Также: Кано (1987), Панаццоло (*Acta Math.* 2006), Маккуиллан–Панаццоло (2013) — редукция особенностей полей в размерности 3; Kurdyka–Mostowski–Parusiński, *Ann. of Math.* 152 (2000) — гипотеза Тома о градиенте; K. Saito, *Invent. Math.* 14 (1971); Bochnak–Łojasiewicz (1971); Гарсия–Таль, *JDE* 194 (2003); Козлов–Фурта, *Асимптотики решений сильно нелинейных систем*.